

Penerapan Kontrol Motor DC pada iMCLab

Logbook kedua ini akan membahas iMCLab dan bagaimana mengaplikasikan kontrol Motor DC. Berikut adalah kodenya :

```
int motor1Pin1 = 27;
int motor1Pin2 = 26;
int enable1Pin = 12;

// Setting PWM properties
const int freq = 30000;
const int pwmChannel = 0;
const int resolution = 8;
int dutyCycle = 200;

void setup() {
    // sets the pins as outputs:
    pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
    pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
    pinMode(enable1Pin, OUTPUT);

    // configure LED PWM functionalitites
    ledcSetup(pwmChannel, freq, resolution);

    // attach the channel to the GPIO to be controlled
    ledcAttachPin(enable1Pin, pwmChannel);

    Serial.begin(115200);

    // testing
    Serial.print("Testing DC Motor...");
}

void loop() {
    // Move the DC motor forward at maximum speed
    Serial.println("Moving Forward");
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
    delay(2000);

    // Stop the DC motor
    Serial.println("Motor stopped");
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
    delay(1000);

    // Move DC motor backwards at maximum speed
    Serial.println("Moving Backwards");
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
    delay(2000);

    // Stop the DC motor
    Serial.println("Motor stopped");
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
    delay(1000);

    // Move DC motor forward with increasing speed
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
```

```
while (dutyCycle <= 255){  
    ledcWrite(pwmChannel, dutyCycle);  
    Serial.print("Forward with duty cycle: ");  
    Serial.println(dutyCycle);  
    dutyCycle = dutyCycle + 5;  
    delay(500);  
}  
dutyCycle = 200;  
}
```

Analisis

Kode ini mengelola pin-pin untuk arah motor (motor1Pin1, motor1Pin2) dan pin enable (enable1Pin) yang terhubung ke sistem PWM (Pulse Width Modulation). Pada bagian setup(), pin-pin ini diatur sebagai output, dan fitur PWM hardware ESP32 dikonfigurasi dengan frekuensi 30 kHz dan resolusi 8-bit, mengaitkan saluran PWM ke enable1Pin untuk mengontrol kecepatan. Fungsi loop() menjalankan serangkaian gerakan motor: maju penuh, berhenti, mundur penuh, berhenti, dan yang paling menonjol, gerak maju dengan kecepatan yang terus meningkat melalui perubahan duty cycle PWM secara bertahap menggunakan ledcWrite(). Penggunaan Serial.println() sepanjang kode sangat efektif untuk debugging dan memantau status motor secara real-time.